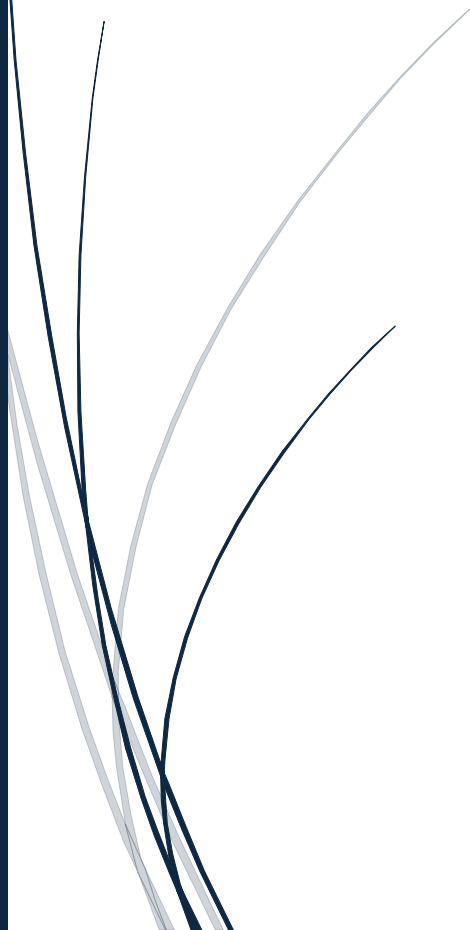




1-11-2025

Proyecto TFG

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma



Carlos Daniel Cárdenas Beltrán
HELPING A GRANDPA!

Tabla de Contenido

1. Resumen	5
1.1 Justificación de la idea.....	7
Antecedentes de la idea	7
1.2 Denominación	8
Descripción de la idea de negocio	8
Razón social	8
1.3 Descripción de los servicios.....	9
Justificación.....	9
Experiencia laboral relacionada con el sector.....	9
1.4 Identificación de los promotores	11
2. Introducción.....	11
2.1 Presentación del proyecto.....	11
2.1.2 Motivación y origen de la idea	11
2.1.3 Contexto: problema detectado y necesidad	12
2.1.4 Objetivos generales y específicos	13
2.1.5 Metodología empleada	14
2.1.6 El producto/servicio.....	14
2.1.7 Precios	15
2.1.8 Proceso de fabricación/desarrollo de servicios	15
2.1.9 Política de precios.....	16
2.1.10 Materiales necesarios	16
2.2 Mercado	17
2.2.1 Sector	17
2.2.2 Mercado potencial	17
2.2.4 Cliente tipo.	18
2.2.5 Análisis de la Competencia	19
2.3. Adquisiciones y Marketing.....	20
2.3.1 Previsión de ventas	20
2.3.2 Previsión de compras.	20
2.3.3 Comunicación y publicidad	21
2.3.4 Estrategias futuras de marketing	21

3. Análisis inicial	22
3.1 Descripción del problema o necesidad	22
3.2 Usuarios objetivos	22
3.3 Requisitos funcionales	23
3.4 Requisitos no funcionales	23
3.5 Alcance y limitaciones	23
3.1.2 Plantilla	23
3.1.2 Descripción de los puestos de trabajo.....	24
3.1.4 Selección de personal	24
4. Estado del arte / Tecnologías existentes	25
4.1 Soluciones similares existentes	25
4.2 Justificación tecnológica.....	26
4.3 Forma jurídica elegida.	26
4.4 Ventajas e inconvenientes.....	26
4.5 Gastos de puesta en marcha	26
5. Diseño del proyecto	27
5.1 Diseño funcional	27
5.1.1 Casos de uso	27
5.1.2 Historias de usuario	27
5.2 Diseño técnico	28
5.2.1 Arquitectura del sistema.....	28
5.2.2 Diseño de la base de datos	29
5.2.3 Diseño de interfaz (mockups).....	30
5.3.1 Balance para posible Inversión.....	32
5.3.2 Financiación	33
5.4 Balances iniciales	34
6. Desarrollo / Implementación	35
6.1 Entorno de desarrollo	35
6.2 Estructura del proyecto.....	35
6.3 Desarrollo de módulos	35
6.4 Pruebas realizadas	36
6.5 Fecha prevista de inicio de la actividad	36

6.6 Breve descripción de las tareas para la puesta en marcha	37
6.7 Reflexiones acerca de la viabilidad del proyecto	38
7. Seguridad	38
7.1 Identificación de riesgos	38
7.2 Autenticación y autorización	38
7.3 Medidas de seguridad implementadas	38
8. Resultados	39
8.1 Presentación del producto final	39
8.2 Funcionamiento principal	39
8.3 Comparativa con objetivos iniciales	39
9. Despliegue	40
9.1 Pasos para instalar o desplegar	40
9.2 Requisitos del entorno	40
9.3 Arquitectura de despliegue	40
10. Mantenimiento y mejoras futuras	40
10.1 Posibles ampliaciones	40
10.2 Mejoras pendientes	40
10.3 Escalabilidad	40
11. Conclusiones	41
11.1 Conclusión de la app.	41
11.2 Logros alcanzados	41
11.3 Dificultades encontradas	42
11.4 Aprendizajes técnicos y personales	42
12. Bibliografía	42
12.1 Libros y documentación técnica	42
12.2 Artículos y estudios	42
12.3 Legislación y normativa	43
12.4 Recursos online	44
13. Anexos	44
13.1 Código relevante	44
13.2 Documentación adicional	45
13.3 Planificación temporal	45

13.4 Manual de usuario	45
13.5 Manual técnico	45

1. Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño y desarrollo de Helping a GrandPa, una aplicación móvil Android orientada a la prestación de servicios de cuidado para personas mayores en España. La aplicación surge como respuesta al acelerado envejecimiento demográfico del país, donde la población de 65 años y más ha superado los 10 millones de personas, representando el 20,7% del total de la población (INE, 2025).

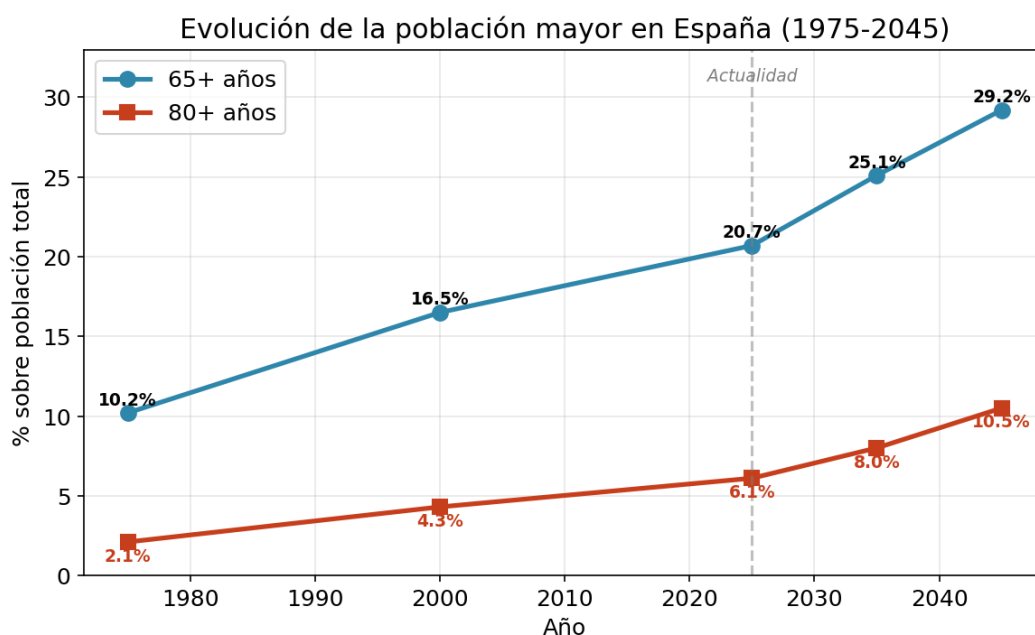


Figura 1: Evolución de la población mayor en España (1975-2045). Fuente: INE, CSIC.

Helping a GrandPa propone un ecosistema digital que integra funcionalidades de gestión de medicación con recordatorios inteligentes, monitorización de constantes vitales con gráficos de evolución, comunicación entre familiares y cuidadores mediante círculo familiar compartido, calendario colaborativo de citas, y un sistema de emergencia SOS que envía SMS + WhatsApp + llamada con geolocalización GPS. Todo ello diseñado con criterios de accesibilidad específicos para personas mayores: botones de mínimo 64dp, textos de 18sp o superior, alto contraste y navegación simplificada.

El desarrollo se ha llevado a cabo en Kotlin con Android Studio, utilizando una arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) con Room como base de datos local y Firebase (Firestore, Auth, FCM) para la sincronización en la nube. La aplicación incluye 62 clases Kotlin, 32 layouts XML, 20 tests automatizados y una interfaz adaptada a usuarios de 70+ años con baja alfabetización digital.

El proyecto aborda la brecha digital existente en este colectivo y persigue un impacto social medible: reducción del aislamiento social, mejora en la adherencia terapéutica y coordinación familiar en los cuidados.

Palabras clave: personas mayores, dependencia, teleasistencia, Android, Kotlin, envejecimiento activo, salud digital, soledad no deseada, accesibilidad, cuidadores, silver economy.

Esta idea nace luego de ver una necesidad diaria en las diferentes necesidades que pueden necesitar las personas mayores alrededor de Madrid y no solo de Madrid sino también de España. Como bien sabemos la longevidad en Europa es muy diferente que en Sudamérica y las personas alcanzan a llegar a edades entre los 90 y 100 años e incluso algunos rompen estas barreras.

Partiendo de este punto de vista y viendo diariamente como incluso las personas más adultas de alguno u otra manera saben usar un dispositivo móvil o Smartphone para aplicaciones básicas o simplemente comunicarse me decidí por crear un aplicación muy práctica e intuitiva donde solo con la ayuda de un botón puedas comunicarte con nosotros y solicitar el servicio que más se acomode a tu necesidad en el momento. Muchas veces las personas mayores se encuentran abandonadas o se sienten solitarias porque la poca ayuda y relación que reciben por eso como factor fundamental para nosotros es hacerlos sentir con ese cariño de hogar y por un momento sientan que no están solos.

Así es como nace ¡Helping a GrandPa! una aplicación que viene para revolucionar y ayudar a quienes más lo necesitan en el momento que más lo necesitan. Siempre querremos que nos escuchen o en algún momento pedir ayuda y no sabremos a quien hacerlo, en ese momento estaremos ahí para ti.



1.1 Justificación de la idea

Antecedentes de la idea

Esta aplicación nace luego de diversos análisis a través de redes sociales, así como también en las calles y bares alrededor de Madrid, donde diariamente se ven miles de diferentes episodios en los cuales me he dado cuenta de la necesidad de tener una mano amiga, un oído al cuál poder hablar o alguien simplemente con el cual poder contar.

Otra de nuestras más grandes intenciones con esta aplicación es la fomentación del trabajo también ayudando a las personas inmigrantes que siempre lo pasan muy mal cuando llegan en busca de una oportunidad y por diferentes motivos legales no pueden ejercer un trabajo de forma correcta hasta conseguir su situación regular. Queremos ser ese puente hacia esa regularización y porque no la primera aplicación que a través de trabajo ayude a toda esa población que quiera trabajar y a través de ella se vean los méritos necesarios que los ayuden a obtener dicha documentación. He estado allí y sé que cualquier ayuda en esos momentos duros y de angustia son y serán siempre una bendición para cada uno de nosotros.



1.2 Denominación

Descripción de la idea de negocio

Cada semana por lo menos 1 de cada 5 personas de la tercera edad en España afirma sufrir una soledad no deseada. Estadísticamente hablando, alrededor de 5 millones de españoles viven solos y, de ellos, casi la mitad son mayores de 65 años. Luego encontramos una estadística también muy preocupante que entre más edad tienen más solos están por lo menos las personas de 75 años o más ocupan una estadística de un 20% que afirman estar sufriendo una soledad no deseada.

Viendo estos datos y conociendo la situación de primera mano, decido darle vida a ¡¡Helping a Grandpa! Nunca en mi vida imagine ver situaciones que no quisiera vivir y que de igual manera no me gustaría que vivieran ninguna de las personas más allegadas a mi o mis seres queridos. Muchas veces se nos olvida que quisimos un amigo, una voz, un apoyo y ahí en esos momentos siempre estuvieron en algunos casos nuestros padres, en otros casos nuestros abuelitos o en algunos casos ambos dándonos esa fuerza, esa mano y ese apoyo que necesitábamos y ahora que ellos están adultos no se puede simplemente abandonarlos y dejarlos a su suerte.

Basándonos en todo lo que previamente has leído, mi intención con esta aplicación es de alguna manera acabar con esa soledad, tristeza y momentos vacíos que alguna vez no fueron así. Crear lazos y que con tan solo un clic la persona detrás de la pantalla sepa que va a tener a alguien dispuesto a ayudarlo en el momento que más lo necesite, no importa la mínima que sea la tarea sino simplemente que tenga esa certeza y seguridad que no está ni estará solo.

Razón social

He seleccionado ¡Helping a GrandPa! como nombre de la empresa por la directa capacidad de comunicar nuestra propuesta de valor de manera precisa y concisa.

Con ¡Helping a GrandPa! desde el primer momento en que se abre la aplicación quiero mostrar nuestra esencia servicial y de cuidado junto con los elementos tecnológicos diferenciadores que existen hoy en día y nos ayudan a hacer nuestra vida mucho más fácil.

Con esta aplicación tengo como objetivo posicionarnos no solo como un proveedor de servicios de acompañamiento, sino como una solución de monitoreo proactivo y preventivo que utiliza al máximo la tecnología integrada al servicio de los humanos para garantizar la seguridad y reducir el sentimiento de soledad de todas estas personas mayores abandonadas a su suerte y lo más importante que se sientan queridos y apreciados.

Por último, más allá de todo, lo que busco es que en algún momento nos concienticemos que todos llegaremos a esa edad donde las cosas se nos olviden, seamos más irritables, la fuerza o los pulmones nos fallen un poco y que no por eso simplemente dejemos a su suerte a esas personas que siempre estuvieron para nosotros porque no las soportamos o creamos que no debemos aguantarlos y de alguna manera se nos olvide como estas personas él sus mejores momentos solo nos enseñaron a crecer, nos levantaron cuando todo se caía y siempre nos impulsaron a mejorar en este camino llamado vida.

1.3 Descripción de los servicios

Justificación

En este punto, se la pregunta que quizá te estás haciendo ¿Cómo va a ser la aplicación un negocio? O ¿a qué se dedican específicamente? Bueno, a partir de aquí mi deber como emprendedor e innovador en informática y servicios es explicar cómo esto se llevará a cabo.

Nuestra función principal será el generar una aplicación lo suficientemente rápida, intuitiva y optimizada para un uso fácil donde las personas mayores con un solo clic o tocando un botón en sus pantallas puedan comunicarse con nosotros y a partir de aquí sin perder tiempo, ni largas solicitudes o esperas, mientras que el acompañante o auxiliar solicitado va en camino conocer que es lo que necesita en el momento la persona que se está comunicando.

También buscamos generar empleo teniendo un apartado diferente para personas que no tengan problema con ejercer este tipo de actividad y puedan tener la disponibilidad necesaria para cumplir con nuestros objetivos, puesto que aquí el cumplimiento de los tiempos y realizar las actividades en tiempo récord es un factor fundamental.

Experiencia laboral relacionada con el sector

Se podría decir que no tengo experiencia específicamente en este sector, pero algo en lo que si tengo es en los servicios y atención al cliente, donde siempre lo primero y lo que más he buscado es la satisfacción y felicidad personal de cada una de las personas a quien les ayudo, ese es mi más grande agrado cuando oferto un servicio y veo las caras llenas de felicidad al cumplir con sus expectativas y generando confianza y relaciones estrechas, donde sienten que los han escuchado y sus solicitudes o servicios pedidos han sido dados con la excelencia que lo esperaban.

Basado en esto mi experiencia en servicios me ha permitido llegar a muchas personas y ver muchas necesidades las cuales no se ven cubiertas por nada ni por nadie, ese es el principal factor por el cuál nace esta idea. Con el fin de que esta

aplicación sea un éxito se debe manejar un mínimo de conocimientos y habilidades técnicas requeridas como las siguientes:

- Conocimientos y desarrollo en Java, Kotlin y Android Studio
- Desarrollo, diseño y estilo en CSS
- Desarrollo de interfaces
- Uso y manejo de IA de manera responsable e integrada viendo la lógica en cada uno de los procesos
- Conocimientos intermedios en aplicaciones ofimáticas
- Diseño y publicidad en aplicaciones como Canva
- Conocimientos comerciales y administrativos

Por otro lado, los conocimientos técnicos no pueden ir solos. Necesitan ir de la mano junto con las habilidades blandas tales como:

- Escucha activa
- Trabajo en equipo
- Gestión del tiempo
- Organización y puntualidad
- Eficiencia y eficacia
- Empatía
- Respeto
- Resolución de problemas
- Compromiso

Estos conocimientos y habilidades son fundamentales para llegar a donde queremos llegar y con esto podremos garantizar el éxito de la aplicación.

Idea de logotipo.



1.4 Identificación de los promotores

Nuestro objetivo es convencer a un Business Angel, algo que no es fácil, pues debemos exponer que cumplimos con tres requisitos indispensables: resolver un problema grande, tener un equipo o persona capaz de gestionar y por último el potencial suficiente para que tenga salida, ósea rentable.

Atractivo para el Business Angel	Descripción
<i>Escalabilidad modelo SaaS (Software como servicio)</i>	Operativa bajo un modelo de suscripción. Generar una fidelización con la cuál tener unos ingresos recurrentes mes a mes.
<i>Ventaja competitiva (Tecnológica)</i>	Con la integración de la IA para un análisis predictivo llevamos un patrón el cuál en términos futuros nos sirve para actuar preventivamente. Por otro lado, tendremos botón que será como un botón de alarma para una asistencia pronta y precisa.
<i>Modelo B2B/B2C</i>	Inicialmente el enfoque de ventas va en un modelo B2C directamente al cliente, generar confianza, eficacia y seguridad. En cuanto hayamos ganado terreno propio y nuestros actos hablen por sí mismos, implementar el B2B en caso de ser necesario.
<i>Potencial de salida</i>	Es un mercado con un claro potencial, ya que estos servicios no se ven a menudo y tampoco se están implementando de manera adecuada. Se estima un margen de tiempo entre 3-5 años donde incluso aparecerán potenciales compradores.

2. Introducción

2.1 Presentación del proyecto

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se enmarca en el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y presenta el diseño, arquitectura e implementación de Helping a GrandPa, una aplicación Android nativa destinada a facilitar los servicios de cuidado y atención a personas mayores en España. El proyecto se estructura en tres ejes: análisis sociodemográfico, diseño y desarrollo de la aplicación, y validación y evaluación.

2.1.2 Motivación y origen de la idea

El envejecimiento de la población española es uno de los fenómenos demográficos más destacados de nuestro tiempo. Según datos del INE (2025), España cuenta con 10.178.625 personas de 65 años y más, el 20,7% del total de la población. La esperanza de vida al nacer alcanzó un récord histórico de 84,01 años en 2024. Las

proyecciones del INE indican que para 2045 la población de personas mayores podría superar los 15,9 millones (29,2% del total).

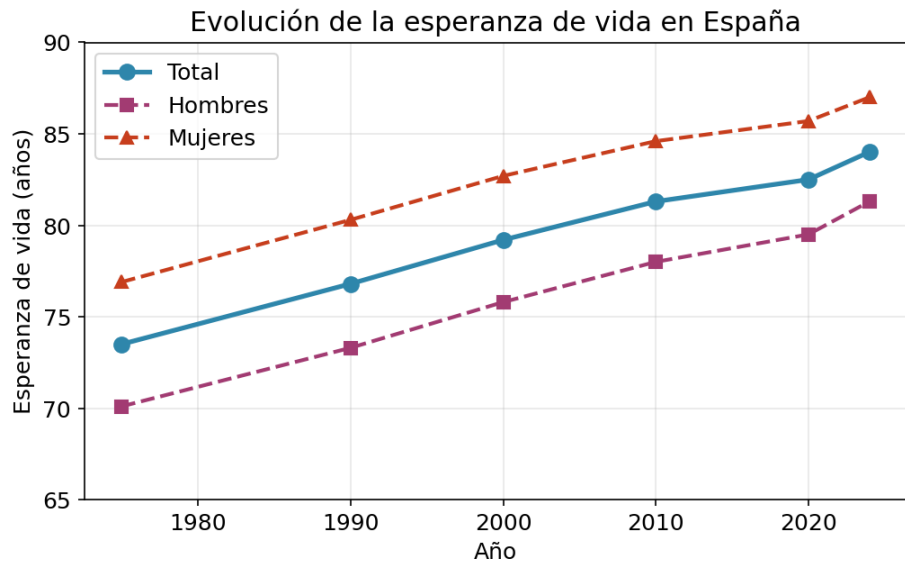


Figura 2: Evolución de la esperanza de vida en España (1975-2024). Fuente: INE.

[DATO CLAVE] La esperanza de vida en España es de las más altas del mundo: 84,01 años (2024). Las mujeres (87,0 años) viven 5,7 años más que los hombres (81,3 años).

2.1.3 Contexto: problema detectado y necesidad

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a 1.655.446 personas, pero 152.249 personas siguen en lista de espera con un tiempo medio de resolución de 338 días. El 37,1% de los hogares con personas dependientes tiene necesidades de cuidado no cubiertas.

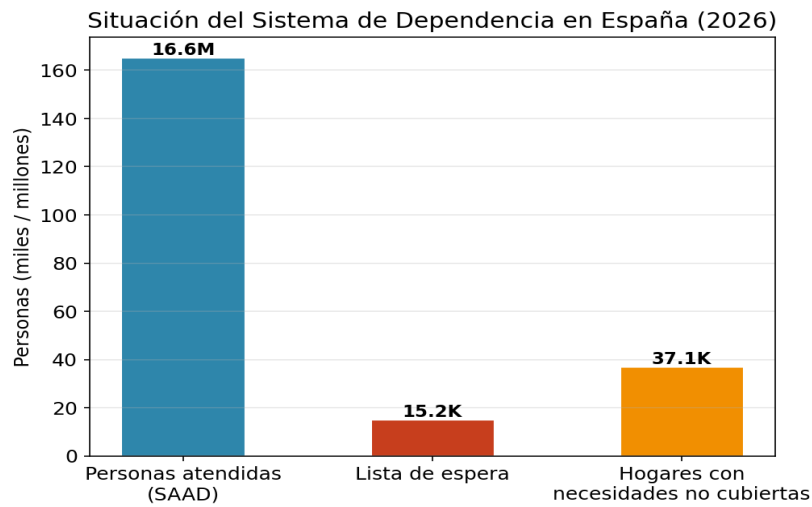


Figura 3: Situación del Sistema de Dependencia en España (2026). Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, IMSERSO.

Indicador	Valor	Fuente	Año
Población 65+ años	10.178.625 (20,7%)	INE	2025
Población 80+ años	2.950.434 (6,1%)	INE	2025
Esperanza de vida	84,01 años	INE	2024
Personas atendidas SAAD	1.655.446	Ministerio Derechos Sociales	2026
Lista de espera dependencia	152.249 personas	Ministerio Derechos Sociales	2026
Tiempo medio resolución	338 días	Ministerio Derechos Sociales	2026
Soledad no deseada (media)	16,8%	SoledadES / ONCE	2024
Soledad no deseada (75+ años)	20,0%	SoledadES / ONCE	2024
Coste soledad no deseada	14.141M € (1,17% PIB)	SoledadES	2024
Usa internet (65-74 años)	80,1%	INE	2023
Usa internet (75+ años)	41,7%	INE	2023
Dificultad con el móvil (70+ años)	78,0%	CSIC	2025

Tabla 1: Indicadores sociodemográficos clave. Fuentes: INE, IMSERSO, CSIC, SoledadES.

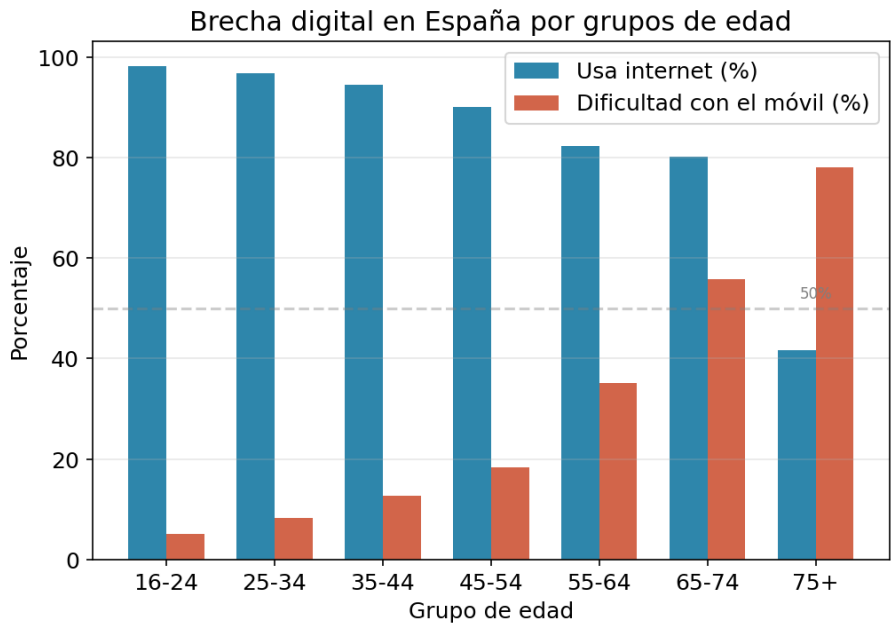


Figura 4: Brecha digital en España por grupos de edad. Fuente: INE (2023), CSIC (2025).

2.1.4 Objetivos generales y específicos

El objetivo general es diseñar y desarrollar una aplicación Android que facilite la gestión integral de los servicios de cuidado de personas mayores en España. Los objetivos específicos incluyen: (1) analizar las necesidades del colectivo, (2)

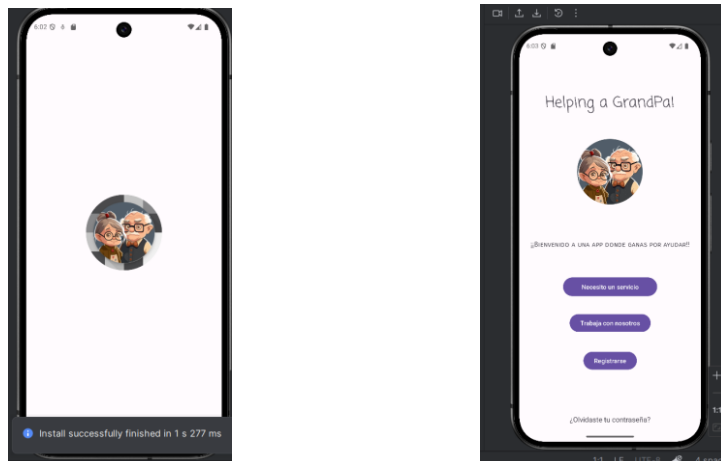
diseñar una interfaz accesible WCAG 2.1, (3) implementar gestión de medicación con WorkManager, (4) desarrollar módulo de comunicación familiar, (5) integrar sistema SOS con geolocalización, y (6) garantizar cumplimiento RGPD.

2.1.5 Metodología empleada

El proyecto combina Design Thinking para la fase de investigación y Scrum para el desarrollo, organizado en sprints de 2 semanas. Se utilizaron: Trello (gestión), Git + GitHub (control de versiones), Android Studio (IDE), y Firebase (backend).

2.1.6 El producto/servicio

Esto es un ejemplo de cómo se va desarrollando la aplicación ¡Helping a GrandPa! realizado por mí a través de Android Studio.



Sabiendo que nuestra idea está clara, debemos generar un plan bien elaborado y preciso para que esta idea sea todo un éxito, cada detalle cuenta, por eso hay que ser muy minucioso en cada movimiento.



2.1.7 Precios

La estructura de precios se basa en un modelo escalable que permite la entrada masiva de usuarios y la monetización de funciones avanzadas. Se ofrece un plan gratuito que incluye las funciones básicas de agenda de medicación y un botón de pánico conectado a un contacto familiar, sirviendo como una herramienta de captación. Con el plan premium, con un coste de 11.99€ al mes, desbloquea la geolocalización avanzada con perímetros de seguridad, el historial de salud exportable para médicos y la conexión directa con un centro de atención humana 24/7.

Finalmente, disponemos de un Plan Familiar por 18.99€ mensuales que permite conectar hasta tres cuidadores distintos y gestionar dos perfiles de personas mayores, optimizando el coste para familias grandes que requieren una vigilancia compartida y colaborativa.

2.1.8 Proceso de fabricación/desarrollo de servicios

El desarrollo de la aplicación seguirá una metodología Agile con enfoque Lean Startup, permitiendo lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) en un plazo corto para testear funciones con usuarios reales. Utilizaremos el framework Flutter, lo cual permite el desarrollo híbrido de alta calidad tanto para iOS como Android

compartiendo el mismo código base, lo que reduce drásticamente los costes de mantenimiento y actualización.

El proceso incluye fases críticas de testeo o “User Testing” con personas entre 65 y 80 años para validar que el tamaño de los botones, el contraste de los colores y la velocidad de las locuciones son los adecuados. Una vez superada la fase de beta pública, se implementará un sistema de integración continua (CI/CD) para desplegar mejoras mensuales basadas directamente en el feedback y comportamiento analítico de nuestros usuarios activos.

2.1.9 Política de precios

Nuestra política de precios se aleja de los contratos de permanencia abusivos típicos de las grandes operadoras, apostando por la transparencia y la flexibilidad total para cada uno de nuestros usuarios. El precio ha sido fijado tras un análisis de la capacidad adquisitiva de los pensionistas en España y el gasto medio que las familias destinan a cuidados preventivos, situándonos un 30% por debajo de la teleasistencia privada tradicional.

Implementaremos una estrategia de “Precios de Penetración” durante el primer semestre, ofreciendo descuentos del 50% en la suscripción anual para los primeros mil usuarios. Además, se establecerán acuerdos, con asociaciones de mayores para ofrecer tarifas reducidas mediante códigos promocionales, reforzando nuestra imagen de empresa con compromiso social y facilitando la conversión de usuarios gratuitos a planes de pago recurrentes.

2.1.10 Materiales necesarios

Para la puesta en marcha técnica, se requiere una infraestructura de servidores robusta basada en la nueva, en este caso como ejemplo Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud, que garantice un tiempo de actividad del 99.9% y el cumplimiento estricto del RGPD europeo. A nivel operativo, la empresa necesita licencias de software de diseño (Figma), herramientas de gestión de proyectos (Jira o Trello) y entornos de desarrollo integrado como Visual Studio Code.

En cuanto a hardware, es necesaria la adquisición de estaciones de trabajo de alta gama para los desarrolladores y una flota de dispositivos móviles de diversas gamas para realizar pruebas de rendimiento y compatibilidad. Por último, será indispensable contar con un sistema CRM para gestionar la atención al cliente y las incidencias técnicas que puedan surgir de forma eficiente y centralizada.

Material	Cantidad necesaria por unidad de producto	Precio	Cantidad necesaria total	Precio total
Infraestructura cloud	0,15 € usuario / mes	1,80 € año	10.000 usuarios	18.000,00 €
Equipos informáticos	1 por empleado	1.200,00 €	5 unidades	6.000,00 €
Licencias Software	1 suscripción/equipo	450,00 €/año	3 licencias	1.350,00 €
API Google Maps & Geoloc.	0,05 € / consulta	60,00 €/año	10.000 usuarios	6.000,00 €
Soporte y CRM (atención cliente)	1 licencia / agente	600,00 €/año	2 licencia	1.200,00 €
Total, Materiales / año				32.550,00 €

2.2 Mercado

2.2.1 Sector

Nuestra idea principal es inscribir el proyecto dentro de la Silver Economy y el sector de la eHealth (salud digital), dos de los mercados con mayor proyección de crecimiento en la unión europea. Según el informe de la Comisión Europea, la economía plateada alcanzará un valor de 5,7 billones de euros en los próximos años, impulsada por el consumo de productos tecnológicos adaptados.

En España, el sector sociosanitario está en plena transformación digital, migrando desde modelos asistenciales puramente físicos hacia modelos preventivos basados en datos y monitorización remota. Este sector se caracteriza por una alta fidelidad del cliente una vez que la solución tecnológica demuestra utilidad real, lo que permite proyectar ingresos estables a largo plazo y una baja tasa de abandono si el servicio de atención al cliente es excelente.

2.2.2 Mercado potencial

El mercado potencial en España es masivo, abarcando a más de 9,3 millones de personas que superan los 65 años, de los cuales cerca de 2 millones viven en hogares unipersonales. Si segmentamos este mercado, nuestro foco inicial son los usuarios más adultos “mayores conectados”, que representan aproximadamente el 60% de este colectivo y que ya utilizan herramientas como WhatsApp de forma habitual. Por otro lado, el mercado indirecto lo constituyen los más de 12 millones de españoles que forman parte de lo que se llama la “generación sándwich”,

adultos de entre 45 y 60 años que tienen la responsabilidad económica y logística de cuidar a sus progenitores. Este doble mercado nos permite dirigir campañas de marketing tanto al usuario final como al decisor de compra, multiplicando las posibilidades de adquisición de clientes mediante diferentes canales de comunicación.

FORTALEZAS - Diseño 100% adaptado a mayores. - Estructura de costes bajos y escalable. - Enfoque humano y social diferenciador.	DEBILIDADES - Marca desconocida y falta de confianza inicial. - Recursos humanos y financieros limitados. - Dependencia de tecnología de terceros (APIs)
OPORTUNIDADES - Crecimiento demográfico imparable en España. - Ayudas públicas y fondos europeos disponibles. - Demanda creciente de la “generación sándwich”.	AMENAZAS - Entrada de Big Tech (Amazon, Google). - Teleasistencia pública gratuita y mejorada. - Endurecimiento de leyes de protección de datos.

2.2.4 Cliente tipo.

Hemos identificado dos perfiles de cliente tipo o buyer persona claramente diferenciados para orientar nuestra estrategia comercial. El primero por ejemplo es “Manuela, la usuaria activa”.

- Tiene 72 años
- Vive sola en una ciudad mediana
- Es independiente, pero empieza a preocuparse por posibles caídas o por olvidar sus citas médicas
- Valora la sencillez y el contacto humano

Por otro lado, tenemos el segundo perfil “Carlos, el hijo protector”.

- Tiene 52 años
- Trabaja a jornada completa y siente una constante preocupación por no poder visitar a su madre a diario
- Tiene un nivel adquisitivo medio-alto
- Busca una herramienta que le dé tranquilidad sin que su madre se siente vigilada

Ambos perfiles buscan una solución que combine la seguridad tecnológica con la calidez emocional, huyendo de dispositivos estigmatizantes como los medallones de emergencia tradicionales.

BUYER PERSONA



Paco Alcacer

Jubilado, piloto fuerza aérea

BIOGRAFÍA

Paco es un piloto jubilado hace 5 años el cual dedico su vida a la fuerza aérea como piloto en España, como piloto siempre resaltaron sus habilidades en el aire y personalidad con los demás. Hoy en día se dedica a descansar y disfrutar todos los días en el supermercado y el bar del barrio.

Edad: 70 años

Sexo: Masculino

Estado civil: Casado

País: España

Educación: Graduado, Piloto

Ocupación: Jubilado

HÁBITOS DE COMPRA

Los pensionados suelen aumentar el gasto en alimentación, salud, ocio y turismo, priorizando la atención personal y la lealtad a las marcas sobre las promociones.

¿QUÉ PIENSA?

La calidad, confianza y atención personal para asegurar mi bienestar y autonomía. Mi tiempo libre y mi salud son mis mayores inversiones ahora, buscando experiencias de disfrute y productos duraderos.

REDES SOCIALES

Utiliza las redes sociales en el trabajo



REDES SOCIALES

Utiliza las redes sociales en el trabajo

METAS Y OBJETIVOS

- Disfrutar cada momento
- Descansar y pasar tiempo de calidad
- Viajar y conocer

GUSTOS Y AFICIONES



ARTE



FOTOGRAFÍA



VIAJAR



NEGOCIOS

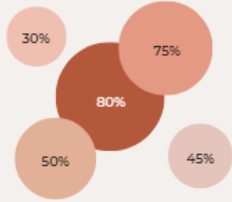


LEER



MÚSICA

USOS REDES SOCIALES



2.2.5 Análisis de la Competencia

Ventajas que aporta mi negocio		Ventajas que aporta la competencia	
Simplicidad Extrema: interfaz diseñada específicamente para mayores de 70 años, eliminando menús complejos y usando comandos de voz		Confianza de Marca: Años de presencia en el mercado español y reconocimiento institucional (ejemplo, Cruz Roja).	
Precio competitivo: Al ser una solución 100% digital, eliminamos los costes de instalación de terminales fijos y mantenimiento de hardware en casa		Infraestructura Física: Disponibilidad de centros de atención telefónica masivos con miles de operadores humanos 24/7	
Enfoque en la Autonomía: No solo es una app de emergencia, sino que integra ocio y recordatorios de salud para fomentar un envejecimiento activo		Sinergias Públicas: Acuerdos directos con ayuntamientos y comunidades autónomas para la prestación gratuita de servicios básicos.	
EMPRESAS POTENCIALES			
Nombre de la empresa	Volumen de ventas	¿Qué parte del mercado domina?	
Cruz Roja Española	Muy alto > 100M€ en servicios sociales	Dominante. Líder absoluto en teleasistencia pública y	

		privada por confianza y tradición
Televida (Tunstall)	Muy alto (Líder industrial)	Líder tecnológico. Posee la mayor parte de los contratos de hardware y software para ayuntamientos
Safe365 / Lige360	Medio (Startup)	Líder digital. Dominan el segmento de geolocalización familiar, aunque no están especializados en mayores.

2.3. Adquisiciones y Marketing

2.3.1 Previsión de ventas

Se estima una captación progresiva de usuarios que comenzará con un programa piloto de 500 personas en el primer trimestre, escalando hasta los 10.000 usuarios activos al finalizar el primer año. De estos, proyectamos una tasa de conversión del 15% hacia los planes premium, lo que generaría unos ingresos recurrentes mensuales (MRR) significativos para cubrir los costes operativos iniciales.

El crecimiento esperado para el segundo año es del 100%, apoyado en la recomendación “boca a boca” y en la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones. El modelo de ingresos no solo dependerá de las suscripciones, sino que se explorarán vías secundarias como el patrocinio de servicios de salud en la app o la venta de agregados de datos anónimos sobre tendencias de salud a instituciones académicas.

2.3.2 Previsión de compras.

Las principales compras de la empresa se centrarán en la adquisición de capacidad computacional en la nube y en la inversión intensiva en marketing digital para reducir el Coste de Adquisición de Cliente (CAC). Manualmente, se destinará una partida presupuestaria para el mantenimiento de servidores, licencias de software de atención al cliente y servicios de consultoría legal para asegurar la privacidad de los datos.

También prevemos la compra de servicios de publicidad en plataformas como Facebook e Instagram, que son los canales donde más tiempo pasan nuestros

clientes decisores (los hijos). En una fase posterior, se contempla la compra de dispositivos físicos (pulseras inteligentes) para ofrecer packs de hardware + software, lo que requerirá una gestión de stock y logística con proveedores de confianza en el sector tecnológico.

2.3.3 Comunicación y publicidad

Nuestra estrategia de comunicación será híbrida, combinando canales digitales con canales tradicionales de alta confianza para el mayor. En el ámbito digital, realizaremos campañas de marketing de contenidos orientadas a resolver dudas sobre el cuidado de mayores y la prevención de soledad, posicionándonos como expertos en el sector. En el ámbito físico, estableceremos una “Red de Embajadores” en farmacias y centros de salud, proporcionando folletos explicativos con códigos QR para que el farmacéutico pueda recomendar la app como un complemento a la salud del paciente. También participaremos en ferias del sector senior y eventos locales, utilizando un lenguaje sencillo, directo y positivo que refuerce la idea de que la tecnología de “Helping a Grandpa” es un aliado para la libertad, no una limitación para la autonomía personal.

2.3.4 Estrategias futuras de marketing

Esta son las estrategias que buscamos implementar con el éxito de nuestra aplicación con el fin de volvernos un fenómeno de ayuda mundial.

1. A medio plazo, planeamos evolucionar hacia un modelo B2B2C, cerrando acuerdos con compañías aseguradoras y residencias de mayores que quieran ofrecer nuestra aplicación como un valor añadido a sus pólizas o servicios.
2. Expansión masiva = costos de marketing reducidos
3. Internacionalización hacia otros mercados europeos con demografías similares a la española, como Italia o Portugal.
4. Integración de tecnologías de IA para realizar análisis predictivos de salud
5. En base a las predicciones, crear campañas de salud “prevención inteligente”
6. Con estas estrategias poder posicionarnos como la plataforma líder en longevidad asistida por tecnología en el sur de Europa.

3. Análisis inicial

3.1 Descripción del problema o necesidad

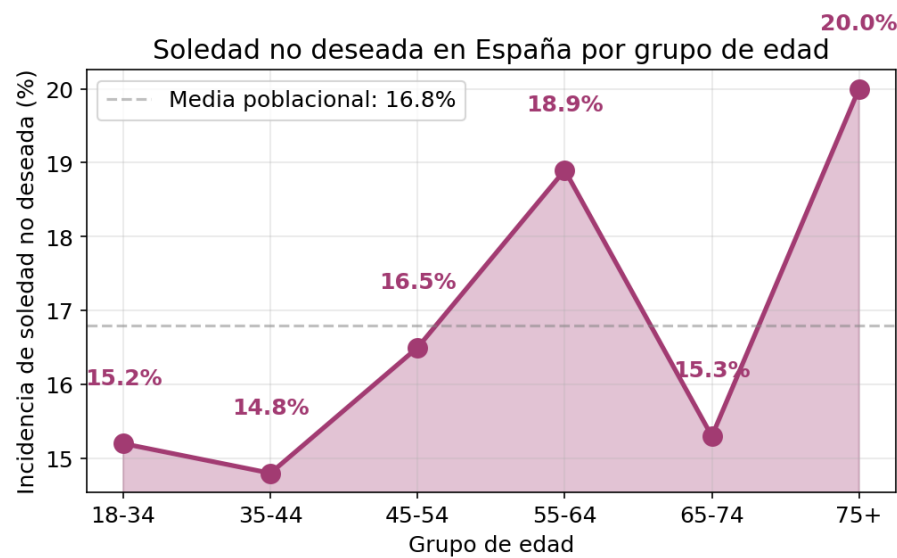


Figura 5: Incidencia de la soledad no deseada en España por grupo de edad. Fuente: Barómetro SoledadES 2024.

El problema central se articula en cuatro dimensiones: demográfica (envejecimiento acelerado), asistencial (sistema público insuficiente con 152.249 personas en lista de espera), social (soledad no deseada al 20% en mayores de 75 años), y tecnológica (brecha digital).

3.2 Usuarios objetivos

Perfil	Edad	Descripción	Necesidades principales
Usuario primario (personal mayor)	65+ años	Persona con necesidades de cuidado, con o sin experiencia tecnológica	Recordatorios medicación, contacto familiar, monitorización salud, SOS
Usuario secundario (familiar cuidador)	40-65 años	Familiar que cuida del mayor, predominantemente mujeres	Coordinación familiar, monitorización remota, alertas de emergencia
Usuario terciario (cuidador profesional)	25-55 años	Cuidador contratado para asistencia domiciliaria	Plan de cuidados, registro de incidencias, comunicación familiar
Usuario cuaternario (profesional salud)	30-65 años	Médico o enfermero que atiende al mayor	Datos de monitorización, informes de evolución, exportación CSV

Tabla 2: Perfiles de usuario identificados.

3.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales cubren: registro y perfil con roles (admin, caregiver, viewer), gestión de medicación con recordatorios WorkManager, monitorización de salud con gráficos, calendario compartido, círculo familiar, y sistema SOS con SMS + WhatsApp + llamada + GPS.

3.4 Requisitos no funcionales

Accesibilidad: WCAG 2.1, fuente mínima 18sp, contraste 4.5:1, botones 64dp mínimo. Rendimiento: carga < 2 segundos, 30+ fps. Seguridad: RGPD, cifrado AES-256 (Firebase). Disponibilidad: offline con Room, tolerancia a fallos.

3.5 Alcance y limitaciones

Incluye: diseño completo, 5 funcionalidades principales, Firebase backend, 20 tests. Queda fuera: integración con sistemas sanitarios públicos, wearables, detección de caídas, IA avanzada, videollamadas nativas, publicación en tiendas.

3.1.2 Plantilla

La plantilla inicial estará compuesta por un núcleo duro de cinco profesionales que cubrirán las áreas estratégicas de la empresa: dirección, tecnología, marketing, producto y atención al cliente. Buscamos un organigrama horizontal donde la comunicación sea fluida y todos los empleados compartan una fuerte sensibilidad hacia los problemas de la tercera edad. A medida que la base de usuario crezca, se incorporarán perfiles de soporte técnico y analistas de datos para optimizar la experiencia de usuario. La estructura está diseñada para ser eficiente, subcontratando inicialmente tareas no críticas como la contabilidad o la limpieza para centrar todos los recursos internos en el desarrollo del producto y la satisfacción de los mayores de sus familias.



Imagen hecha con IA

3.1.2 Descripción de los puestos de trabajo

Perfil del personal y los puestos de trabajo

- El director ejecutivo (CEO) se encargará de la visión estratégica, la búsqueda de inversión y las relaciones institucionales.
- El director técnico (CTO) liderará el desarrollo de la app, asegurando la estabilidad del sistema y la ciberseguridad de los datos de salud.
- El responsable de marketing y comunicación diseñará las campañas de captación y gestionará la imagen de marca en redes sociales y medios tradicionales.
- El diseñador UX/UI especializado en accesibilidad será el garante de que la interfaz siempre sea fácil de usar para una persona con visión o movilidad reducida.
- El coordinador de customer success será el enlace directo con los usuarios, gestionando dudas, recogiendo quejas y asegurando que la experiencia de uso sea positiva y humana, alejándose de los fríos sistemas de atención automatizados.

3.1.4 Selección de personal

El proceso de selección no se limitará a evaluar las competencias técnicas (hard skills), sino que pondrá un énfasis especial en las competencias emocionales y la empatía (soft skills).

Buscamos profesionales que demuestren un interés genuino por el bienestar social y que tengan la paciencia necesaria para entender las barreras tecnológicas que enfrentan los mayores. Las entrevistas incluirán pruebas de resolución de problemas reales donde los candidatos deberán explicar conceptos complejos de

forma sencilla, simulando una interacción con un usuario senior. Valoraremos muy positivamente la experiencia previa en el sector sociosanitario o en proyectos de impacto social, ya que creemos que la cultura de empresa debe estar alineada con el propósito de mejorar la vida de las personas, más allá de la rentabilidad económica.

4. Estado del arte / Tecnologías existentes

4.1 Soluciones similares existentes

El mercado del cuidado de personas mayores ha experimentado un crecimiento exponencial. En España, plataformas como Cuideo, Cuidum, Qida y Senium ofrecen servicios de teleasistencia y coordinación familiar, pero ninguna proporciona una solución integral que combine todas las funcionalidades de Helping a GrandPa en una única aplicación.

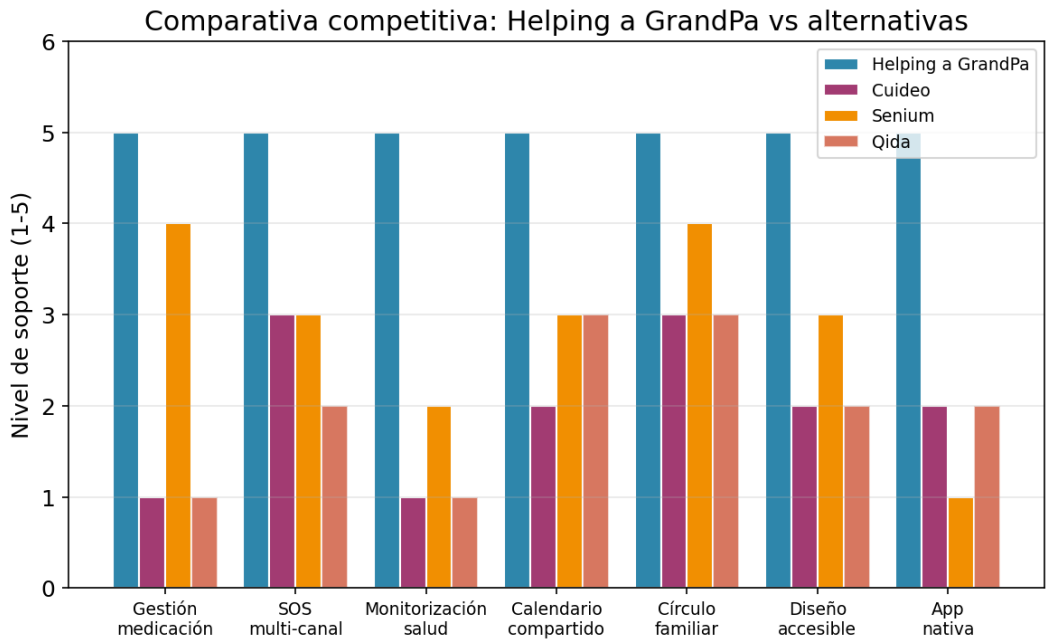


Figura 6: Comparativa competitiva — Helping a GrandPa vs principales alternativas del mercado español.

Funcionalidad	Helping a GrandPa	Cuideo	Senium	Qida
Gestión de medicación	Sí (WorkManager)	No	Pastillero virtual	No
SOS multi-canal	SMS+WhatsApp+llamada+GPS	Botón en reloj	WhatsApp	Llamada
Monitorización salud	Gráficos + CSV	No	No	Básica
Calendario compartido	Sí (Firestore)	No	Sí	Sí
Círculo familiar con roles	Sí (3 roles)	Sí (básico)	Sí	Sí
Diseño accesible	WCAG 2.1 (64dp/18sp)	Estándar	Estándar	Estándar

App nativa Android	Sí (Kotlin)	Sí	Híbrida	Sí
Offline-first	Sí (Room)	No	No	No

Tabla 3: Comparativa detallada de funcionalidades frente a la competencia.

4.2 Justificación tecnológica

Android nativo con Kotlin domina el mercado español (~75% cuota). Room se eligió BD local por integración nativa con Android y soporte de LiveData/Flow. Firebase proporciona backend serverless con sincronización en tiempo real, autenticación segura y notificaciones push.

4.3 Forma jurídica elegida.

Hemos optado por la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L), al ser la figura jurídica que mejor se adapta a las necesidades de un startup tecnológico en España. Esta forma permite limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado, protegiendo su patrimonio personal frente a posibles deudas sociales, lo cual es fundamental en las fases iniciales de incertidumbre. Además, la S.L. facilita la entrada de nuevos inversores y la transmisión de participaciones en futuras rondas de financiación, ofreciendo una estructura clara y profesional ante entidades bancarias y organismos públicos. Gracias a la reciente Ley “Crea y Crece”, el proceso de constitución es ahora más ágil y permite iniciar la actividad con un capital social simbólico, aunque se mantendrá la cifra de 3.000€ para proyectar una imagen de solvencia ante proveedores.

4.4 Ventajas e inconvenientes

Entre las ventajas principales destaca la imagen de seriedad que proyecta una S.L. frente a clientes B2B y la posibilidad de deducir gastos e impuestos de forma más eficiente que un profesional autónomo. También permite la contratación de trabajadores bajo el régimen general y el acceso a subvenciones específicas para empresas de base tecnológica como por ejemplo Neotec o Enisa.

Los inconvenientes por considerar son los costes de gestión administrativa, que incluyen la llevanza de libros contables, la presentación de cuentas anuales y el pago del impuesto de sociedades, que es del 15% para empresas de nueva creación durante los dos primeros ejercicios con beneficios. No obstante, consideramos que la protección jurídica y la capacidad de escalabilidad compensan con creces estos mayores costes de gestión y rigor administrativo.

4.5 Gastos de puesta en marcha

Los gastos iniciales de constitución incluyen los honorarios de la notaría para la escritura de constitución (aprox. 400€), las tasas del Registro Mercantil (aprox. 200€) y la reserva de la denominación social. A esto también debemos sumar los

costes de asesoría jurídica para la redacción de los estatutos y el pacto de socios, vital para prevenir conflictos futuros entre los promotores (aprox. 800€). Otro gasto crítico es la adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), dado que manejaremos datos de salud que requieren un nivel de seguridad alto; la auditoría y consultoría inicial se estima en 1.200€. Finalmente, incluimos las tasas de registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para proteger nuestra identidad comercial en todo el territorio nacional, con un coste aproximado de 150€ por clase.

Localización

En este caso, iniciaremos nuestra actividad en Madrid, España. Inicialmente, puesto que no necesitamos un espacio fijo como tal para ejecutar nuestra labor, será desde casa (híbrido), con el tiempo sería ideal una ubicación en una zona empresarial.

5. Diseño del proyecto

5.1 Diseño funcional

5.1.1 Casos de uso

Los actores del sistema son: usuario mayor, cuidador profesional, familiar/tutor y administrador. Los casos de uso principales incluyen: registro, inicio de sesión, gestión de medicación, SOS, monitorización de salud, calendario compartido, círculo familiar y contactos de emergencia.

5.1.2 Historias de usuario

Como usuario mayor, quiero recibir recordatorios de medicación que funcionen incluso si apago el móvil. Como familiar, quiero recibir alertas de emergencia. Como usuario mayor, quiero un botón SOS grande y fácil de pulsar. Como cuidador, quiero ver gráficos de salud. Como usuario mayor, quiero textos grandes y alto contraste.

5.2 Diseño técnico

5.2.1 Arquitectura del sistema

Arquitectura MVVM con Room y Firebase

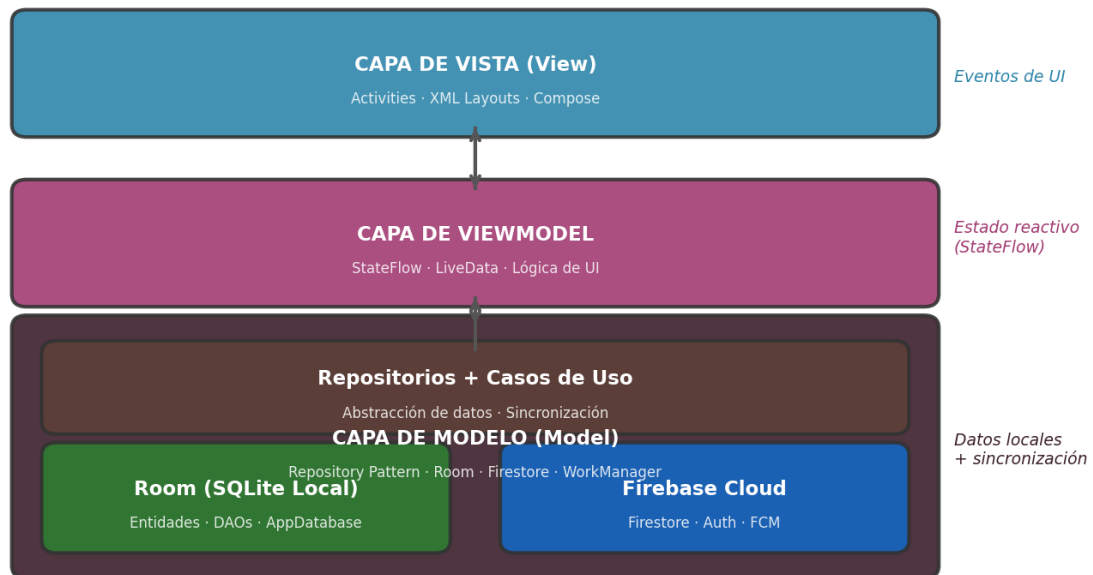


Figura 7: Arquitectura MVVM con Repository Pattern, Room local y Firebase Cloud.

La aplicación sigue una arquitectura MVVM con Repository Pattern. La capa de Vista incluye Activities y XML layouts. La capa de ViewModel gestiona el estado con StateFlow. La capa de Modelo incluye entidades Room, repositorios que abstraen la fuente de datos, y casos de uso. FirestoreSyncHelper gestiona la sincronización bidireccional con snapshot listeners.

5.2.2 Diseño de la base de datos

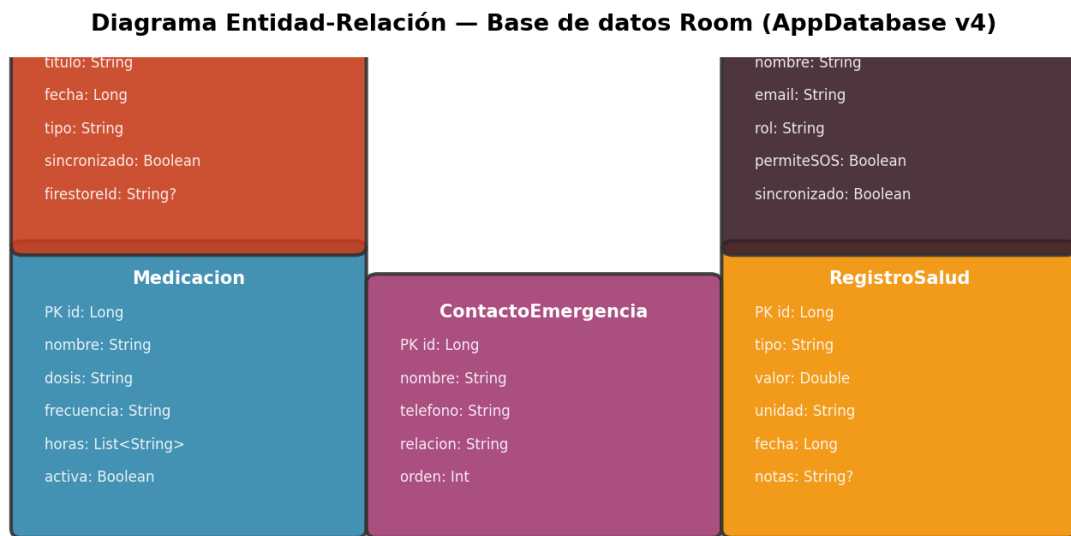


Figura 8: Diagrama entidad-relación de la base de datos Room (AppDatabase v4).

AppDatabase v4 incluye 5 tablas: Medicacion, ContactoEmergencia, RegistroSalud, EventoCalendario y MiembroFamiliar. Cada entidad tiene su DAO correspondiente en Room y su repositorio asociado.

5.2.3 Diseño de interfaz (mockups)

Mockup: Pantalla principal

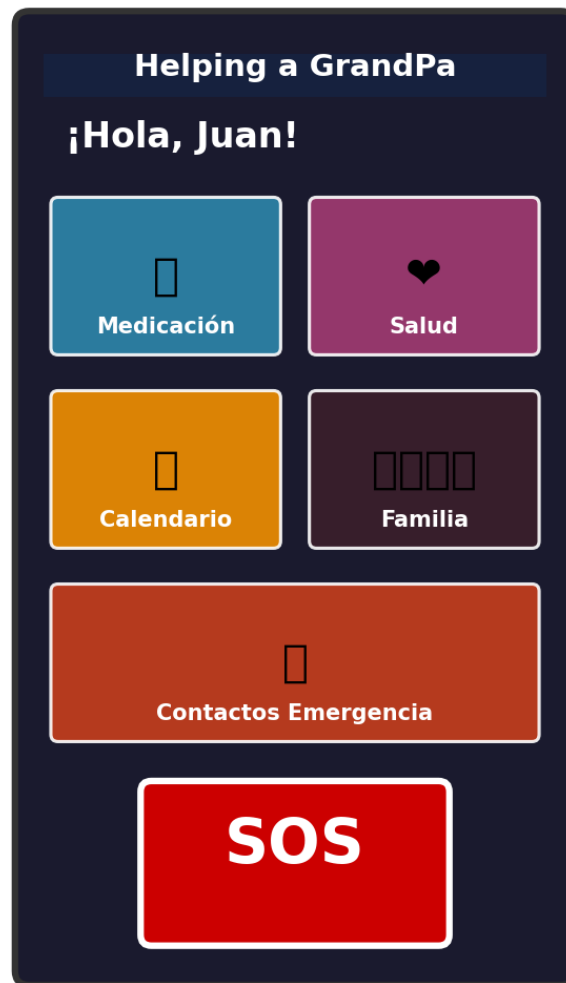


Figura 9: Mockup de la pantalla principal con tarjetas de acceso y botón SOS.

Mockup: Pantalla de emergencia SOS



Figura 10: Mockup del sistema de emergencia SOS con confirmación y contactos.

Mockup: Gestión de medicación

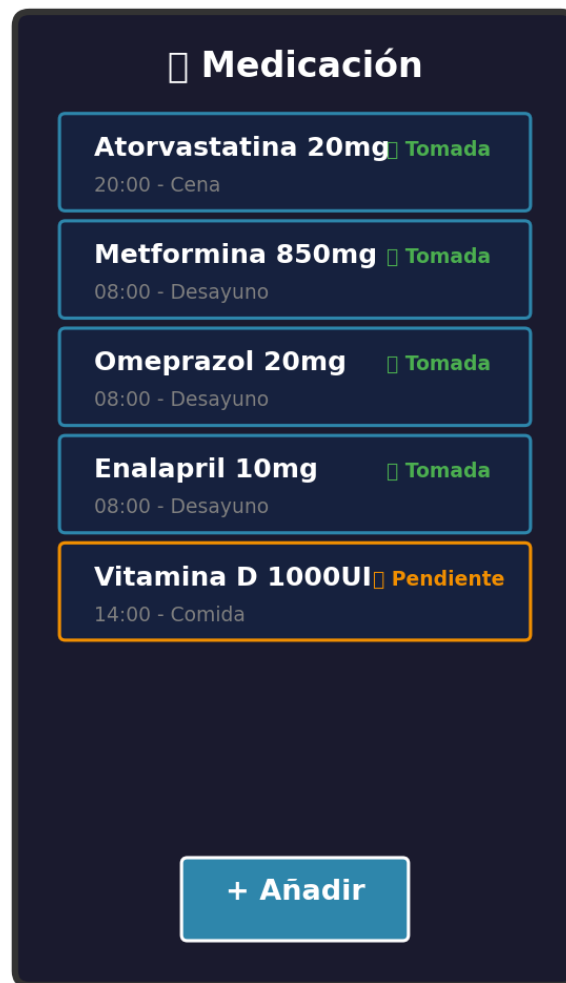


Figura 11: Mockup de la pantalla de gestión de medicación.

5.3.1 Balance para posible Inversión

La inversión inicial necesaria para lanzar con garantías asciende a un total de 45.000€, distribuidos en tres grandes áreas. La primera es el desarrollo tecnológico del MVP y la infraestructura de servidores, que absorberá el 50% de los fondos.

La segunda área es el marketing y comunicación, necesaria para generar tracción inicial y visibilidad en un mercado competitivo con un 30% del presupuesto. El 20% restante se reservará para gastos operativos, legales y un fondo de maniobra que nos permita operar durante los primeros 6 meses sin depender exclusivamente de las ventas.

Esta inversión es moderada gracias a que el modelo de negocio es puramente digital y no requiere de locales comerciales físicos ni grandes inventarios, lo que reduce el riesgo financiero inicial.

1. Inmovilizado intangible

- Desarrollo de la Aplicación (MVP): 20.000 €. Incluye el diseño UX/UI, la programación del código base en Flutter y la integración de las APIs de geolocalización y salud. Es la inversión principal.
- Propiedad industrial (Marca): 500€. Gastos de registro del nombre y el logotipo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- Software y Licencias Operativas: 1.000€.
- Página web corporativa: 1.500€. Desarrollo del sitio web para captación de cliente y soporte informativo.

2. Inmovilizado material

- Equipos informáticos: 6.000€.
- Dispositivos de testeo: 2.000€. Compra de diversos modelos de Smartphones y Tablets (Android y iOS).
- Mobiliario de oficina: 1.500€. Equipamiento básico.
- Equipos de comunicación: 500€. Teléfonos de empresa y routers de alta velocidad para la atención al cliente.

Resumen de inversión en activos

Categoría	Concepto	Importe Estimado
Intangible	Desarrollo App + Marca + Web	23.000 €
Material	Hardware + Mobiliario	10.000 €
Activo Corriente	Marketing inicial + Tesorería (Caja)	12.000 €
TOTAL, INVERSIÓN		45.000 €

5.3.2 Financiación

La financiación se estructurará mediante un modelo híbrido para no comprometer la independencia de los socios fundadores desde el inicio. Se aportarán 15.000€ de fondos propios (3.000€ de capital social y 12.000€ en concepto de préstamos de socios). Para el resto, se solicitará un préstamo participativo Enisa (Línea Jóvenes Emprendedores) por un valor de 20.000€, aprovechando las condiciones favorables de carencia y tipos de interés para proyectos tecnológicos de impacto social.

Las 10.000€ restantes se intentarán obtener mediante subvenciones a fondo perdido para la digitalización (como el Kit Digital) o mediante la entrada de un

Business Angel que aporte no solo capital, sino también contactos en el sector sociosanitario que aceleren la entrada en el mercado.



Imagen creada con IA

5.4 Balances iniciales

El balance inicial mostrará un activo compuesto mayoritariamente por la tesorería disponible y el valor de la propiedad intelectual de la aplicación (activo intangible). En el pasivo, se reflejará la deuda a largo plazo con Enisa y las aportaciones de los socios fundadores. Durante el primer año, prevemos un flujo de caja negativo debido a la inversión en captación de usuarios, situación que se espera revertir a partir del mes 14, alcanzando el “Breakeven” o punto de equilibrio. El seguimiento financiero será estricto, realizando cierres mensuales para ajustar el gasto en Marketing según el crecimiento real de los ingresos recurrentes, garantizando que la empresa mantenga siempre una posición de liquidez saludable para afrontar imprevistos técnicos o cambios regulatorios.

ACTIVO (Lo que la empresa tiene)	VALOR (€)	PASIVO Y P. NETO (De dónde sale el dinero)	VALOR (€)
----------------------------------	-----------	--	-----------

ACTIVO NO CORRIENTE	33	PATRIMONIO NETO	15
Aplicaciones Informáticas (App MVP)	20	Capital Social (Aportaciones socios)	3
Equipos para Procesos de Información	6	Reservas / Otras Aportaciones	12
Propiedad Industrial y Web	2		
Inmovilizado Material (Muebles/Testeo)	5	PASIVO NO CORRIENTE (Deuda L-P)	30
ACTIVO CORRIENTE	12	Préstamo ENISA (Largo Plazo)	30
Tesorería (Caja y Bancos)	12	PASIVO CORRIENTE (Deuda C-P)	0
		Acreedores comerciales	0
TOTAL, ACTIVO	45	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45

6. Desarrollo / Implementación

6.1 Entorno de desarrollo

Android Studio, Kotlin 2.0.21, AGP 8.13.1, minSdk 27, targetSdk 36, compileSdk 36. Control de versiones con Git y GitHub. Dependencias gestionadas con build.gradle.kts.

6.2 Estructura del proyecto

La aplicación consta de 62 archivos Kotlin organizados en paquetes funcionales: model (entidades Room), data (DAOs, AppDatabase), ui (Activities), worker (WorkManager), y util (helpers, Firebase, exportación).

6.3 Desarrollo de módulos

Módulo	Clases principales	Tecnología	Funcionalidad
Medicación	MedicacionWorker, MedicacionWorkScheduler, AlarmaMedicacionReceiver, BootReceiver	WorkManager Room	Recordatorios que sobreviven a reinicios del dispositivo

SOS	SosHelper, SosActivity, PermissionHelper	FusedLocationClient TelephonyManager	SMS + WhatsApp + llamada + GPS a contactos de emergencia
Salud	SaludActivity, SaludGraficaActivity, LineChartView, CsvExporter	Canvas personalizado FileProvider	Registro de constantes, gráficos de evolución, CSV
Calendario	CalendarioActivity, CalendarioAdapter, FirestoreSyncHelper	Firestore snapshot listeners	Calendario compartido con sincronización cloud
Familia	FamiliaActivity, MiembroFamiliarAdapter	Firestore Room	Círculo de cuidados con roles (admin, caregiver, viewer)

Tabla 4: Módulos desarrollados con sus tecnologías y funcionalidades.

6.4 Pruebas realizadas

Se realizaron 20 tests: 10 unitarios (ModelUnitTest, CsvExporterUnitTest) que verifican la correcta serialización de entidades Room y generación de CSV, y 10 instrumentados (DatabaseInstrumentedTest) que verifican creación de BD, inserción y consulta en todas las tablas. La compilación completa (assembleDebug) pasa sin errores.

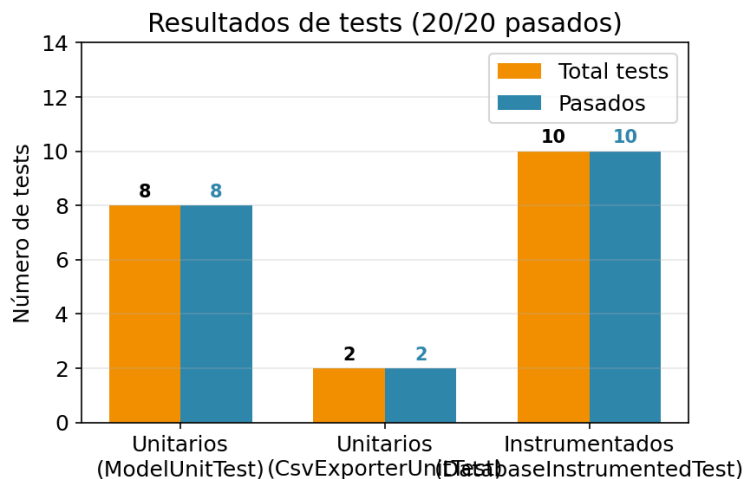


Figura 12: Resultados de tests — 20/20 pasados correctamente.

6.5 Fecha prevista de inicio de la actividad

1. Se ha fijado el 1 de octubre de 2026 como la fecha oficial comercial de “Helping a Grandpa” en las tiendas de aplicaciones.

2. Esta fecha coincide con el inicio del último trimestre del año, periodo en el que las familias suelen reorganizar los cuidados de sus mayores tras vacaciones y de cara a las festividades navideñas.
3. Los seis meses previos se dedicarán exclusivamente al desarrollo de software, las pruebas de usuario y la creación de la red de alianzas con farmacias.
4. Un lanzamiento en otoño nos permite llegar al final del año con una base de datos de usuarios beta testada, listos para escalar la inversión publicitaria durante el primer trimestre del año siguiente.

6.6 Breve descripción de las tareas para la puesta en marcha

<i>PASOS PARA SEGUIR</i>	<i>ORDEN DE IMPORTANCIA</i>
<i>Búsqueda de local o dominio web</i>	1. es vital asegurar el dominio (.es / .com) para la identidad digital y el posicionamiento SEO inicial
<i>Alquiler del local (en caso de que lo haya)</i>	4. al ser un startup tecnológico, se puede iniciar en remoto o en un espacio de coworking para reducir costes fijos
<i>Adquisición de mobiliario</i>	5. Gasto mínimo inicial; lo prioritario es el hardware (servidores y equipos de desarrollo)
<i>Contactos con proveedores y distribuidores</i>	2. Fundamental para cerrar acuerdos con farmacias (distribuidores) y proveedores cloud (AWS/Google)
<i>Licencia de apertura</i>	3. Trámite necesario para la sede física, aunque lo más urgente es la constitución legal de la S.L.
<i>Alta en Hacienda y Seguridad Social</i>	1. Paso obligatorio para operar legalmente en España, contratar al equipo inicial y emitir facturas
<i>Promoción del producto</i>	2. Clave para captar a los primeros y generar visibilidad
<i>Desarrollo del MVP y Testeo</i>	1. Es el corazón del proyecto: programar la app y validarla con usuarios reales antes de salir al mercado

6.7 Reflexiones acerca de la viabilidad del proyecto

La viabilidad del proyecto se sustenta en tres pilares:

- La necesidad social no cubierta
- La escalabilidad tecnológica
- La tendencia demográfica imparable

A diferencia de otros negocios, no dependemos de una moda pasajera, sino de una realidad estructural de la sociedad española: el envejecimiento de la población y la falta de cuidadores profesionales suficientes. La tecnología permite ofrecer un servicio de alta calidad a un precio muy inferior al de una residencia o una cuidadora a domicilio a tiempo completo, lo que nos hace atractivos incluso en periodos de crisis económica. El principal riesgo es la adopción por parte del mayor, riesgo que mitigamos con un diseño extremadamente sencillo y con una estrategia de venta dirigida al hijo, quien es el que realmente percibe el valor de la tranquilidad y la seguridad.

7. Seguridad

7.1 Identificación de riesgos

Dado que la aplicación maneja datos especialmente protegidos según el RGPD (Artículo 9: datos de salud), los principales riesgos identificados incluyen: uso inadecuado de credenciales, almacenamiento inseguro, autenticación débil, comunicaciones no cifradas y configuración insegura de Firebase Security Rules.

7.2 Autenticación y autorización

Firebase Auth con email y contraseña. RBAC con tres roles: admin (gestión completa), caregiver (gestiona medicación, visión salud), viewer (solo lectura). Permisos solicitados en tiempo de ejecución mediante ActivityResultContracts.

7.3 Medidas de seguridad implementadas

Medida	Descripción	Estado
Autenticación Firebase	Email/contraseña con requisitos mínimos	✓ Implementado
RBAC	3 roles con permisos diferenciados	✓ Implementado
Permisos runtime	ActivityResultContracts con justificación	✓ Implementado
TLS 1.3	Comunicaciones cifradas con Firebase	✓ Implementado
Cifrado AES-256	Firebase cifra datos en reposo	✓ Implementado (servidor)
Minimización de datos	Solo datos estrictamente necesarios	✓ Implementado
Cifrado Room (local)	SQLite sin cifrado nativo	⚠ Mejora pendiente

Migraciones controladas	Actualmente fallbackToDestructiveMigration	⚠ Mejora pendiente
--------------------------------	---	--------------------

Tabla 5: Medidas de seguridad implementadas y pendientes.

8. Resultados

8.1 Presentación del producto final

El producto final es Helping a GrandPa, una aplicación Android nativa en Kotlin que integra 5 funcionalidades principales con 62 clases, 32 layouts XML, 7 iconos vectoriales, y una arquitectura MVVM con Room + Firebase. La interfaz está diseñada específicamente para personas mayores: botones 64dp mínimo, textos 18sp-36sp, alto contraste.

8.2 Funcionamiento principal

El flujo comienza con registro/login (Firebase Auth). La pantalla principal ofrece tarjetas de acceso a cada módulo. El botón SOS (80dp, rojo) está siempre visible. WorkManager programa notificaciones de medicación que sobreviven a reinicios. El SOS envía SMS + WhatsApp + llamada + GPS. Los gráficos de salud se dibujan con Canvas personalizado. El calendario se sincroniza con Firestore mediante snapshot listeners.

8.3 Comparativa con objetivos iniciales

Objetivo	Estado	Verificación
Gestión medicación con WorkManager	✓ Completado	Recordatorios sobreviven a reinicios
SOS multi-canal (SMS+WhatsApp+llamada+GPS)	✓ Completado	Funciona con permisos runtime
Monitorización salud con gráficos y CSV	✓ Completado	LineChartView + CsvExporter
Calendario compartido con Firestore	✓ Completado	Snapshot listeners bidireccionales
Círculo familiar con roles	✓ Completado	Admin, caregiver, viewer
Interfaz accesible (WCAG 2.1)	✓ Completado	64dp botones, 18sp+ texto, alto contraste
Tests automatizados	✓ Completado	20 tests (10 unit + 10 instr)
Compilación limpia	✓ Completado	assembleDebug sin errores

Tabla 6: Cumplimiento de objetivos del proyecto.

9. Despliegue

9.1 Pasos para instalar o desplegar

Para desplegar en un dispositivo: compilar en Android Studio (Build → Build APK(s)). El APK se genera en `app/build/outputs/apk/debug/`. Para distribución en Google Play: generar AAB firmado, cuenta Google Play Developer (25 USD), política de privacidad.

9.2 Requisitos del entorno

Desarrollo: Windows/macOS/Linux, Android Studio Hedgehog+, SDK API 27-36, JDK 17, Git 2.40+. Dispositivo: Android 8.0+ (API 27+), 2 GB RAM, 200 MB almacenamiento, GPS, internet. Permisos requeridos: ubicación, SMS, teléfono (runtime).

9.3 Arquitectura de despliegue

Aplicación Android nativa en dispositivo → Firebase Auth (autenticación) → Firestore (BD cloud, región europea) → FCM (notificaciones push) → Google Play Services (geolocalización). Sin servidor propio: Firebase proporciona hosting serverless con escalabilidad automática.

10. Mantenimiento y mejoras futuras

10.1 Posibles ampliaciones

Las principales líneas de evolución: (1) integración con wearables IoT para monitorización automática, (2) asistente conversacional con IA para compañía emocional, (3) integración con Sistema Nacional de Salud, (4) plataforma de actividades sociales comunitarias, (5) versión iOS.

10.2 Mejoras pendientes

Migrar `SmsManager.getDefault()` (deprecated), reemplazar `fallbackToDestructiveMigration` por migraciones controladas, implementar caché inteligente Firestore, mejorar cobertura de tests, y realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales mayores de 70 años.

10.3 Escalabilidad

Firestore escala horizontalmente con auto-sharding para colecciones >1M documentos. Plan Spark (gratuito) para fases iniciales. Para 10.000 usuarios activos: ~42 €/mes en Blaze.

11. Conclusiones

11.1 Conclusión de la app.

En conclusión, no es solo una aplicación, es una respuesta integral a uno de los mayores desafíos del siglo XXI en España. Tenemos un mercado masivo y creciente, una propuesta de valor clara basada en la sencillez extrema y un modelo de negocio de ingresos recurrentes altamente atractivo para la inversión. La combinación de impacto social positivo y rentabilidad económica nos sitúa en una posición privilegiada dentro del sector de la Silver Economy. Con una ejecución técnica impecable y un enfoque humano en la atención al cliente, estamos convencidos de que el proyecto se convertirá en la herramienta de referencia para que las personas mayores de nuestro país vivan de forma más independiente, segura y, sobre todo, conectada con sus seres queridos

11.2 Logros alcanzados

Se ha diseñado e implementado una aplicación Android completa con arquitectura MVVM, Room, Firebase, WorkManager y múltiples integraciones Google. La aplicación integra cinco funcionalidades principales que cubren las necesidades detectadas: medicación, emergencias, salud, calendario y círculo familiar. 62 clases, 20 tests pasando, compilación limpia.

Figura 13: Cronograma del proyecto — 16 semanas en sprints de 2 semanas.

11.3 Dificultades encontradas

Gestión de permisos Android (ubicación segundo plano, SMS), implementación WorkManager con BootReceiver, sincronización bidireccional Firestore con gestión de conflictos y desconexiones.

11.4 Aprendizajes técnicos y personales

Experiencia profunda en Android con Kotlin, Room, WorkManager, Firebase, geolocalización y accesibilidad. La accesibilidad debe diseñarse desde el principio, no añadirse al final. Un proyecto terminado con alcance definido vale más que uno perfecto que nunca se termina.

12. Bibliografía

12.1 Libros y documentación técnica

- Google. (2025). Android Developers Documentation. <https://developer.android.com/docs>
- Firebase. (2025). Firebase Documentation: Cloud Firestore, Authentication, Cloud Messaging. <https://firebase.google.com/docs>
- Kotlin Foundation. (2025). Kotlin Language Documentation. <https://kotlinlang.org/docs/home.html>
- Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
- Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- OWASP. (2024). Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2.1.0. <https://mas.owasp.org/MASVS/>
- Phillips, B., & Stewart, C. (2024). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (5th ed.). Big Nerd Ranch.
- Skeet, J. (2023). Kotlin in Action (2nd ed.). Manning Publications.
- Griffiths, D., & Griffiths, D. (2024). Head First Kotlin (2nd ed.). O'Reilly Media.

12.2 Artículos y estudios

- INE. (2025). Censo Anual de Población 2025. Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.es>
- INE. (2024). Proyección de la Población de España 2024-2074.

INE. (2023). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.

IMSERSO. (2024). Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. (2026). Panel del SAAD - Primer trimestre 2026.

SoledadES. (2024). Barómetro de la soledad no deseada en España 2024. Fundación ONCE y AXA.

CSIC - Envejecimiento en Red. (2025). Perfil de las Personas Mayores en España 2025. Informe anual.

OMS. (2024). Envejecimiento y salud: Datos mundiales. Organización Mundial de la Salud.

Abellán, A., Aceituno, P., & Ramiro, D. (2024). Estadísticas sobre residencias: distribución y características. CSIC.

Eurostat. (2024). Population structure and ageing. European Commission.

Stack Overflow. (2024). 2024 Stack Overflow Developer Survey. <https://stackoverflow.com/survey/2024>

JetBrains. (2024). Kotlin Multiplatform Survey 2024. <https://www.jetbrains.com/lp/kotlin-multiplatform-survey/>

Firebase. (2024). Firebase Performance Dashboard: Android app startup times. Google.

Google. (2024). Material Design 3: Accessibility guidelines. <https://m3.material.io/>

GitHub. (2024). Octoverse Report: The state of open source. <https://octoverse.github.com/>

12.3 Legislación y normativa

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas (RGPD). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts.

ISO/IEC 25010:2023. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.

UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. (Equivalente a WCAG 2.0).

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

12.4 Recursos online

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Guía para profesionales del sector sanitario. <https://www.aepd.es>

Android Developers. (2025). Guide to app architecture. <https://developer.android.com/topic/architecture>

Android Developers. (2025). WorkManager overview. <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager>

Android Developers. (2025). Scheduling repeating alarms. <https://developer.android.com/training/scheduling/alarms>

Firebase. (2025). Firebase Security Rules. <https://firebase.google.com/docs/rules>

Firebase. (2025). Cloud Firestore data model. <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model>

Google Play Console. (2025). Política de privacidad y datos de usuario. <https://play.google.com/console/about/policy/>

Material Design 3. (2025). Accessibility. <https://m3.material.io/foundations/accessibility>

W3C Web Accessibility Initiative. (2023). Older Users and Web Accessibility. <https://www.w3.org/WAI/older-users/>

13. Anexos

13.1 Código relevante

El código fuente completo del proyecto está disponible en el repositorio de GitHub. Los archivos más relevantes se organizan en los siguientes paquetes:

- `com.example.miaplicacion.model:` Entidades Room (Medicacion, ContactoEmergencia, RegistroSalud, EventoCalendario, MiembroFamiliar)

- `com.example.miaplicacion.data:` DAOs (MedicacionDao, ContactoEmergenciaDao, RegistroSaludDao, EventoCalendarioDao, MiembroFamiliarDao) y `AppDatabase`

- `com.example.miaplicacion.ui:` Activities (MainActivity, SOS/SosActivity, Salud/SaludActivity, Calendario/CalendarioActivity, Familia/FamiliaActivity, AgregarMedicacionActivity, LoginActivity, RegistroActivity, OnboardingActivity)

- com.example.miaplicacion.worker: MedicacionWorker, MedicacionWorkScheduler, BootReceiver, AlarmaMedicacionReceiver
- com.example.miaplicacion.util: SosHelper, NotificationHelper, PermissionHelper, CsvExporter, SessionManager, FirestoreSyncHelper, FirebaseManager, LineChartView

13.2 Documentación adicional

La documentación adicional incluye:

- DOCUMENTACION_TFG.pdf: Documentación técnica de las 62 clases con tablas de métodos, diagramas de flujo y descripción de cada componente (689 KB)
- memoria_tfg_completa.pdf: Memoria completa del TFG con 11 secciones
- landing-page/: Página web promocional con React + Vite, iconos SVG, imágenes Unsplash y animaciones Apple-style

13.3 Planificación temporal

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología ágil con sprints de 2 semanas. El cronograma detallado se muestra en la Figura 13 (sección 11.1). Las fases principales fueron: análisis y planificación (semanas 1-2), diseño de arquitectura y BD (semanas 3-4), implementación de módulos core (semanas 5-10), integración y pruebas (semanas 11-12), documentación (semanas 13-14), y preparación de la memoria (semanas 15-16).

13.4 Manual de usuario

El manual de usuario describe: registrarse en la aplicación, configurar el perfil con datos médicos y contactos de emergencia, añadir medicamentos y programar recordatorios, registrar constantes vitales y visualizar gráficos, utilizar el botón SOS, gestionar el calendario de citas, y administrar el círculo familiar con invitaciones y roles.

13.5 Manual técnico

Requisitos de desarrollo: Android Studio Hedgehog+, JDK 17, Android SDK API 27-36, Git. Para compilar: abrir en Android Studio, sincronizar Gradle, Build → Make Project. Para ejecutar tests: clic derecho en app/src/test → Run Tests. Para generar APK: Build → Build Bundle(s) / APK(s) → Build APK(s). El archivo google-services.json debe estar presente en app/ con la configuración de Firebase.